00、准备

全志V3S嵌入式驱动开发（准备）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-30 10:20:44 修改

阅读量3k 收藏 12

点赞数 2

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

摘要 本文介绍了全志V3S作为学习嵌入式驱动开发的起点，包括选择集成DDR的V3S SOC、挑选开发板、准备串口和Type C线、配置开发电脑及软件，以及如何逐步进行驱动开发。通过SD卡启动和串口调试，初学者可以便捷地开始Linux驱动的学习和实践。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

要学好嵌入式，其实最好自己可以画板子、调试板子、写软件、调试软件这样来学习。简单的51单片机、stm32这样的mcu或许画起来不是很复杂，但是如果是运行linux系统的soc芯片，那么就没有这么简单了。虽然说linux的核心板无非就是soc、ddr、emc、pwic这些，然而如果真的需要自己画图、自己布线的话，还是需要花费不少心力的。

1、选择一个简单的soc芯片来学习

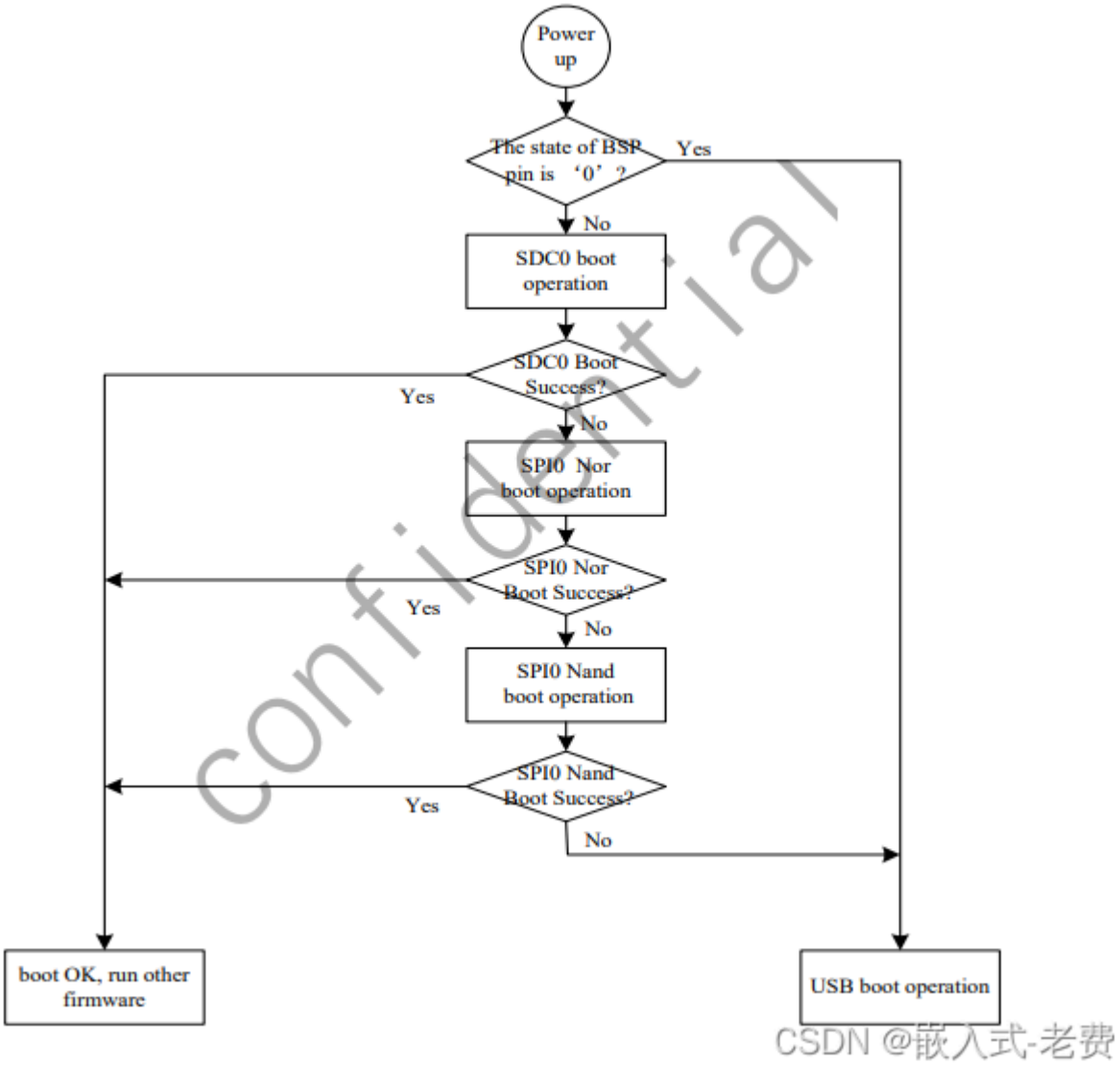
很多同学都对ddr比较陌生，更对ddr如何进行pcb layout比较担心，那么我们就可以选择那些集成了ddr的soc，同样可以运行linux系统，比如说V3S就是其中的一种。 和一般的soc相比较，它除了集成ddr之外，还集成了ethernet phy，这对于我们学习网络还是非常方便的。

另外一般的soc中，cpu的频率都比较高一点，很多都是1G以上，cpu本身也支持mmu和cache。当然，它相比较mcu最重要的方面，还是在于对音频、视频编解码的支持，这方面mcu差很多。不过，这也与mcu的定位有关，毕竟大多数mcu都是用于工业上使用，而soc还是用在消费品居多，虽然soc在工业上面用的也不少。

2、选择一个开发板

电商网站上V3S开发板很多，大家可以灵活进行选择。不过，V3S支持从SD卡启动，也支持Spi Nor Flash/Spi Nand flash启动，还支持USB启动，所以大家如果是为了学习V3S，还是需要购买一个SanDisk品牌的micro SD卡。这样，把所有的code都放在一张micro SD卡上面，就可以进行所有的驱动开发工作。

V3S中SD卡的启动顺序优先级是最高的，如果SD卡启动失败，才会进行其他方式的选择。这方面来讲，对于初学者来说是很方便的。下面这张图就摘抄自V3S的芯片手册，Page 60



3、准备串口和type C线

串口打印是嵌入式开发的主要方式。在没有驱动屏幕之前，开发者和芯片的主要交流方式就是串口，甚至对于部分应用来说，根本就没有屏幕，这也是有可能的，比如说一些服务器引用。所以对于开发者来说，最好购买一个usb转ttl的模块，这样就算将来学习其他的板子也会用得到。

type C线主要是用来进行电源供电使用的。当然，也有的开发板选择的是传统的usb接口，这也是可以的，没有好坏之分。

4、准备开发的电脑和软件

电脑是肯定要准备的，笔记本电脑最好，一般配置即可，内存最好大一点。此外，因为V3S的cpu是arm，所以这里就用到交叉开发的内容。所以我们需要依次安装虚拟机、ubuntu系统、交叉编译工具、uboot代码、linux kernel代码、build root代码这些内容。等到编译出合适的image文件之后，再把这些文件烧入到SD卡上面，这样简单的系统就可以跑起来了。

5、深入嵌入式linux驱动的开发

在前面第4个步骤的时候，虽然uboot起来了、kernel起来了、文件系统也起来了，但是很多驱动还没有加载上去。 **所以这个时候才走到了linux驱动开发这个环节，拿到电路图、熟悉芯片手册、按照linux框架编写驱动代码、测试代码，这才是真正驱动开发的开始。** 这中间还会涉及到很多的问题，比如硬件的测量、板子的虚焊、驱动的bug，这都是避免不了的，慢慢往前做就好了。